



APACHE CAMEL

HANNY EMILLY

INTRODUÇÃO

O QUE É?

- Framework de integração baseado em Java.
- Usa Enterprise Integration Patterns (EIP).
- Leve, flexível e de código aberto.
- Pode ser embutido em qualquer aplicação Java.
- Roteia, transforma e integra dados entre sistemas diferentes.

O QUE FAZ?

Serviços do Apache Camel

- Conversão automática de tipos.
- Suporte a transações.
- Monitoramento via JMX (Java Management Extensions).
- Gerenciamento de erros e exceções.
- Escalabilidade e integração com Spring Boot/Quarkus.



ENTERPRISE INTEGRATION PATTERNS (EIPS)

Padrões reutilizáveis para resolver problemas comuns de integração.

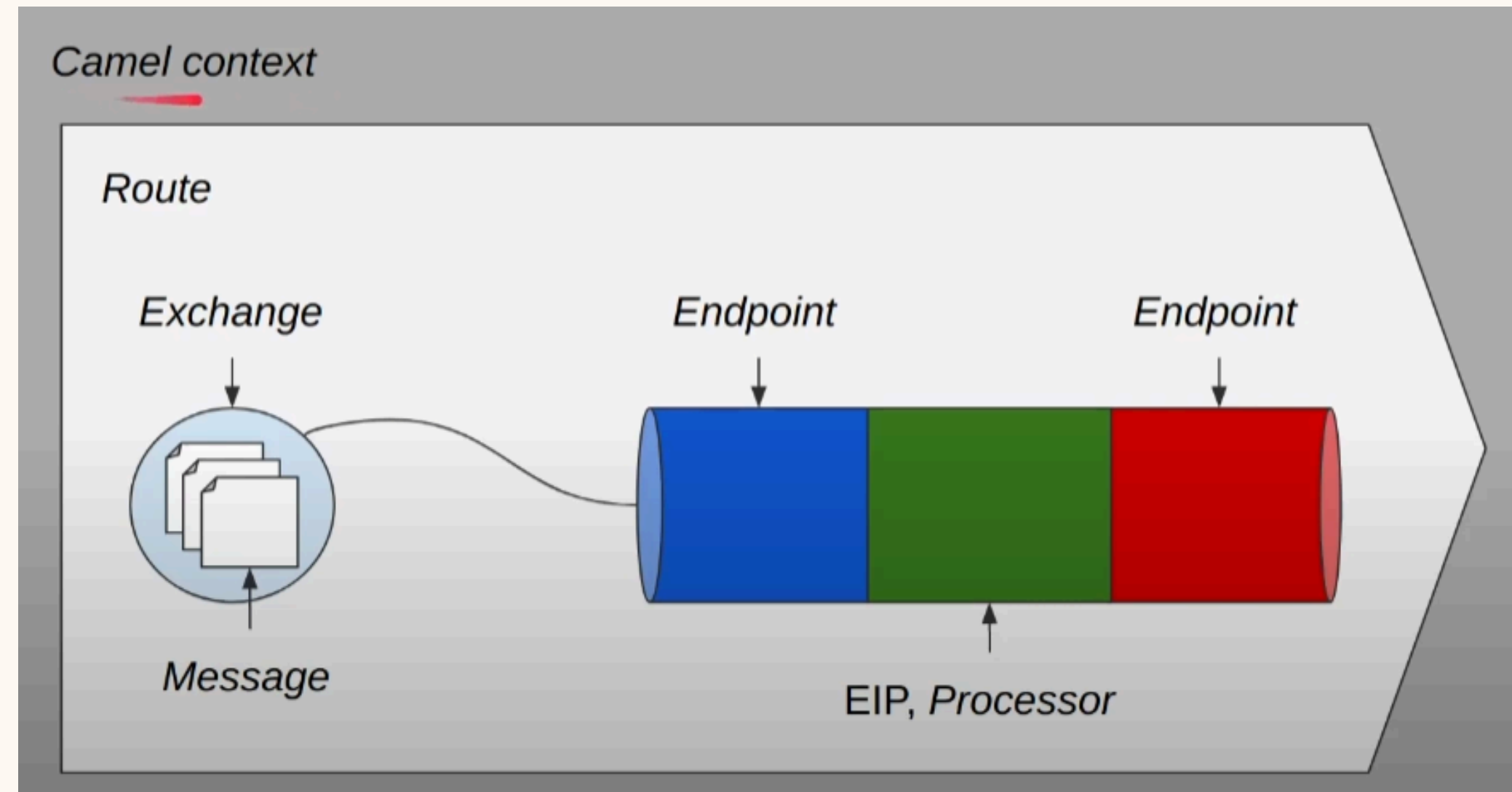
Principais EIPs:

- Message Translator: converte formatos (ex: XML → JSON)
- Content-Based Router: roteia com base no conteúdo da mensagem
- Content Enricher: adiciona dados externos à mensagem
- Splitter e Aggregator: divide e reagrupa mensagens



ARQUITETURA DO APACHE CAMEL

- **CAMEL CONTEXT:** AMBIENTE DE EXECUÇÃO PRINCIPAL.
- **ROUTE (ROTA):** DEFINE O CAMINHO QUE UMA MENSAGEM PERCORRE (ORIGEM → PROCESSAMENTO → DESTINO).
- **EXCHANGE:** CONTÊINER DA MENSAGEM COM METADADOS E CONTEXTO.
- **ENDPOINTS:** PONTOS DE ENTRADA/SAÍDA (EX: ARQUIVOS, HTTP, FILAS, BANCOS DE DADOS).
- **PROCESSOR / EIP:** REALIZAM TRANSFORMAÇÕES, FILTRAGEM, ENRIQUECIMENTO OU ROTEAMENTO DA MENSAGEM.



VANTAGENS

- Grande número de conectores (mais de 300 componentes).
- Facilita a integração de sistemas heterogêneos.
- Baseado em padrões conhecidos (EIP).
- Flexível e leve, pode ser embutido em diversas arquiteturas.
- Comunidade ativa e integração com frameworks modernos (Spring Boot, Quarkus).

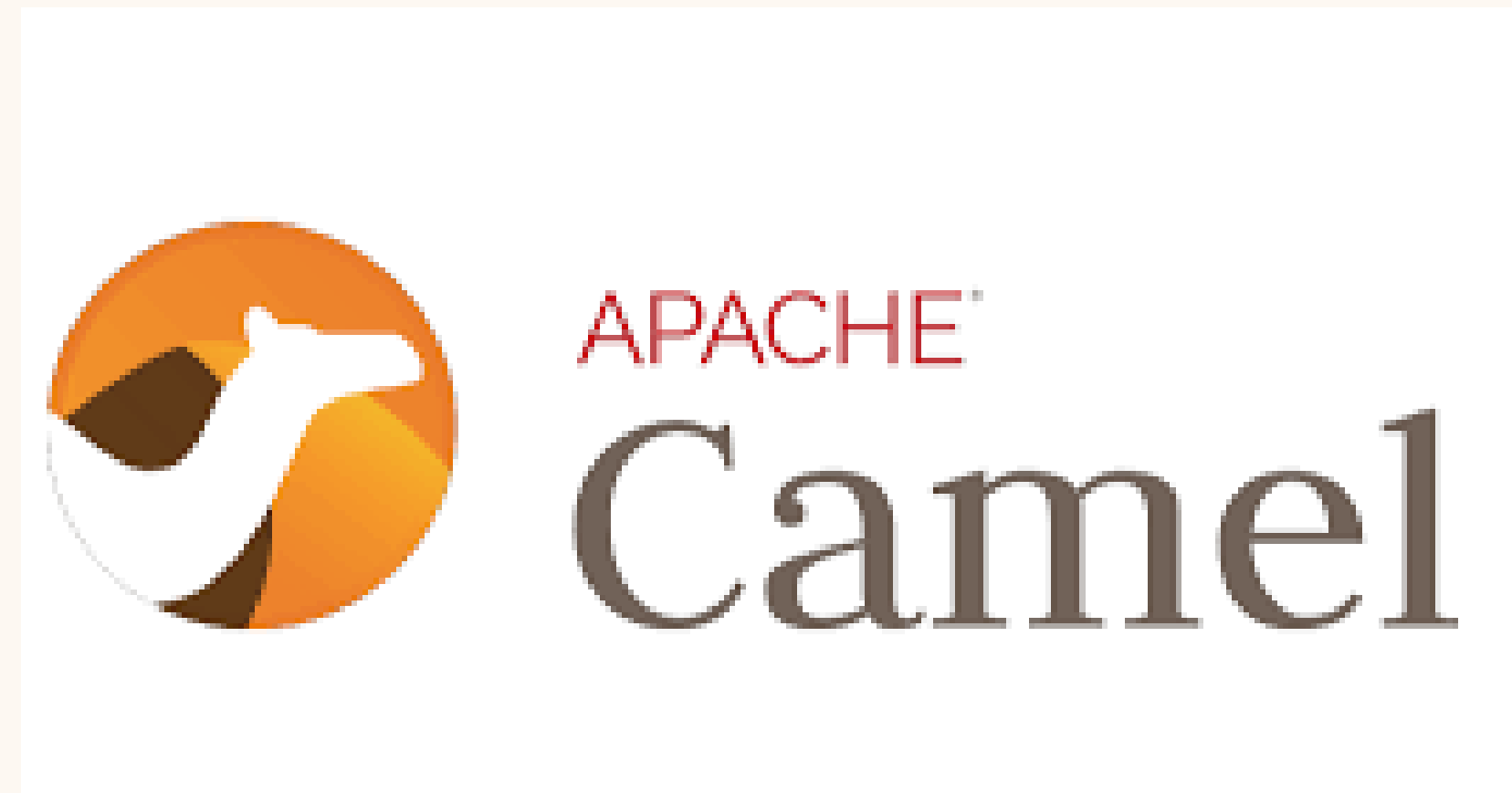


APACHE®

Camel

DESVANTAGENS

- Curva de aprendizado relativamente alta (conceitos de EIP).
- Depuração de rotas complexas pode ser difícil.
- Fortemente ligado ao ecossistema Java/JVM.



EXEMPLO

```
pom.xml  App.java 2 X
src > main > java > com > exemplo > camel > App.java > ...
1  package com.exemplo.camel;
2
3  import org.apache.camel.builder.RouteBuilder;
4  import org.apache.camel.impl.DefaultCamelContext;
5
6  public class App {
7      Run main | Debug main | Run | Debug
8      public static void main(String[] args) throws Exception {
9          var context = new DefaultCamelContext();
10
11          context.addRoutes(new RouteBuilder() {
12              @Override
13              public void configure() {
14                  from("timer:minha-tarefa?period=2000")
15                      .log("Rota Camel executada com sucesso!");
16              }
17          });
18
19          context.start();
20          Thread.sleep(10000); // Executa a rota por 10 segundos
21          context.stop();
22      }
23
24  }
```

EXEMPLO

```
C:\Users\hanny\camel-demo>mvn compile
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dstdout.encoding=UTF-8 -Dstderr.encoding=UTF-8
WARNING: A terminally deprecated method in sun.misc.Unsafe has been called
WARNING: sun.misc.Unsafe::staticFieldBase has been called by com.google.inject.internal.aop.HiddenClassDefiner (file:/C:/Users/hanny/AppData/Roaming/Code/User/globalStorage/pleiades.java-extension-pack-jdk/maven/latest/lib/guice-5.1.0-classes.jar)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of class com.google.inject.internal.aop.HiddenClassDefiner
WARNING: sun.misc.Unsafe::staticFieldBase will be removed in a future release
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.exemplo.camel:camel-demo >-----
[INFO] Building camel-demo 1.0-SNAPSHOT
[INFO]   from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ camel-demo ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\hanny\camel-demo\src\main\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ camel-demo ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 0.628 s
[INFO] Finished at: 2025-07-30T09:14:31-03:00
[INFO] -----
```


EXEMPLO

```
C:\Users\hanny\camel-demo>mvn exec:java -Dexec.mainClass="com.exemplo.camel.App"
Picked up JAVA_TOOL_OPTIONS: -Dstdout.encoding=UTF-8 -Dstderr.encoding=UTF-8
WARNING: A terminally deprecated method in sun.misc.Unsafe has been called
WARNING: sun.misc.Unsafe::staticFieldBase has been called by com.google.inject.internal.aop.HiddenClassDefiner (file:/C:/Users/hanny/AppData/Roaming/Code/User/globalStorage/pleiades.java-extension-pack-jdk/maven/latest/lib/guice-5.1.0-classes.jar)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of class com.google.inject.internal.aop.HiddenClassDefiner
WARNING: sun.misc.Unsafe::staticFieldBase will be removed in a future release
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.exemplo.camel:camel-demo >-----
[INFO] Building camel-demo 1.0-SNAPSHOT
[INFO]   from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- exec:3.5.1:java (default-cli) @ camel-demo ---
[com.exemplo.camel.App.main()] INFO org.apache.camel.util.concurrent.ThreadType - The type of thread detected is PLATFORM
[com.exemplo.camel.App.main()] INFO org.apache.camel.impl.engine.AbstractCamelContext - Apache Camel 4.3.0 (camel-1) is starting
[com.exemplo.camel.App.main()] INFO org.apache.camel.impl.engine.AbstractCamelContext - Routes startup (started:1)
[com.exemplo.camel.App.main()] INFO org.apache.camel.impl.engine.AbstractCamelContext - Started route1 (timer://minha-tarefa)
[com.exemplo.camel.App.main()] INFO org.apache.camel.impl.engine.AbstractCamelContext - Apache Camel 4.3.0 (camel-1) started in 9ms (build:0ms init:0ms start:9ms)
[Camel (camel-1) thread #1 - timer://minha-tarefa] INFO route1 - Rota Camel executada com sucesso!
[Camel (camel-1) thread #1 - timer://minha-tarefa] INFO route1 - Rota Camel executada com sucesso!
[Camel (camel-1) thread #1 - timer://minha-tarefa] INFO route1 - Rota Camel executada com sucesso!
[Camel (camel-1) thread #1 - timer://minha-tarefa] INFO route1 - Rota Camel executada com sucesso!
[Camel (camel-1) thread #1 - timer://minha-tarefa] INFO route1 - Rota Camel executada com sucesso!
[com.exemplo.camel.App.main()] INFO org.apache.camel.impl.engine.AbstractCamelContext - Apache Camel 4.3.0 (camel-1) is shutting down (timeout:45s)
[com.exemplo.camel.App.main()] INFO org.apache.camel.impl.engine.AbstractCamelContext - Routes stopped (stopped:1)
[com.exemplo.camel.App.main()] INFO org.apache.camel.impl.engine.AbstractCamelContext - Stopped route1 (timer://minha-tarefa)
[com.exemplo.camel.App.main()] INFO org.apache.camel.impl.engine.AbstractCamelContext - Apache Camel 4.3.0 (camel-1) shutdown in 5ms (uptime:10s)
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 10.810 s
[INFO] Finished at: 2025-07-30T09:15:13-03:00
[INFO] -----

C:\Users\hanny\camel-demo>
```